Gabriel Pires

gabrielppires.com · @gabrielp.piress

FINANÇAS QUANTITATIVAS DO ZERO · NOTA TÉCNICA

O passeio aleatório do zero

Lances de moeda, deriva e risco, os padrões que o acaso inventa, a ruína do jogador e o teste de Lo & MacKinlay no Ibovespa, com as demonstrações e o Ibovespa contra o CDI desde 1995

outubro de 2026 · acompanha o vídeo e o notebook · só educação, não é recomendação de investimento

1. Resumo e caso numérico

Some 1.000 lances de uma moeda justa a partir de $100, um dólar para cima na cara e um para baixo na coroa, e o preço sobe até $125, despenca até $86 e bate uma nova máxima de $131. Parece tendência, queda e recuperação; a moeda nunca mudou e nunca se lembrou de um lance. Dê a ela a vantagem do cassino, 19 em 37, e cada passo ganha uma **deriva** de 2,7 centavos. Mil preços que andam 4.000 passos se espalham muito, mas em média seguem a linha da deriva, e só 4 % terminam abaixo do início.

O QUE O VÍDEO MOSTRA	VALOR	EQUAÇÃO
1.000 lances justos: pico, fundo, nova máxima, fecho	$125, $86, $131 e $128	(3)
Passeio da tela: 82,2 % do tempo acima do início; máxima de +$31	27,7 % e 32,7 % dos passeios justos fazem igual	(4), (5)
Deriva e risco de um passo da moeda 19/37	$\mu = 1/37$ = +2,7¢; $\sigma^2 = 1368/1369$	(1), (2)
Abaixo do início em 25, 1.000 e 4.000 passos (simulado)	42,6 %, 20,4 % e 4,2 %	(7)
Cruzamento deriva × aleatoriedade; vantagem visível com 95 %	1.368 passos; 3.701 passos	(8)

Esta nota demonstra o que o vídeo mostra: por que a deriva cresce com n e o ruído com $\sqrt{n}$, por que o acaso desenha padrões tão convincentes, por que apostar pouco contra a casa é o pior e por que a deriva de um preço de verdade é quase impossível de medir. O caso é o mesmo do vídeo e do notebook. Nas seções 2 a 6, simulação com a semente 52 da tela. Nas seções 7 e 8, dados reais: o Ibovespa diário (`^BVSP`) e o CDI (série 12 do SGS, Banco Central) de 02/01/1995 a 16/10/2026.

ALÉM DO VÍDEO	VALOR	EQUAÇÃO
Dobrar R$ 100 no vermelho: 1 aposta, apostas de R$ 10, de R$ 1	48,6 %, 36,8 % e 0,45 %	(9)
Razão de variâncias do Ibovespa (diária e semanal, q = 2 a 16)	0,878 a 1,005; nenhum z^* rejeita	(10), (11)
Ibovespa menos CDI desde 1995 (log, ao ano); volatilidade	−1,79 %; 30,8 %	(12)
Operador com 52 % de acerto: trades para provar a habilidade (95 %)	1.688; com custo de R$ 20, 6.753	(8), (24)

O vídeo não numera equações. As equações (1) a (12) têm a mesma numeração do notebook; as novas continuam a partir de (13).

> Preços simulados nas seções 2 a 6. Só educação; não é recomendação de investimento.

2. Um passo e a soma de passos

Cada lance é uma variável aleatória X_i que vale $+1$ com probabilidade p e -1 com probabilidade $1-p$, independente dos outros. A deriva é o valor esperado de um passo, a mesma conta do vídeo do valor esperado:

$$\mu = \mathbb{E}[X] = p\cdot(+1) + (1-p)\cdot(-1) = 2p - 1 \tag{1}$$

Como $X^2 = 1$ sempre, a variância de um passo é

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2 = 1 - \mu^2 \tag{2}$$

Na moeda justa, $\mu = 0$ e $\sigma = 1$. Na moeda do cassino, $p = 19/37$ dá $\mu = 1/37 = 0{,}02703$ e $\sigma^2 = 1368/1369$: o empurrão é 37 vezes menor que o passo, e o risco quase não muda.

> **Proposição 1 (soma de passos).** Seja $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Então $\mathbb{E}[S_n] = n\mu$ e $\mathrm{Var}[S_n] = n\sigma^2$. Além disso, $(S_n - n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$ converge em distribuição para a normal padrão.

A esperança é linear: $\mathbb{E}[S_n] = \sum_i \mathbb{E}[X_i] = n\mu$. Para a variância, $\mathrm{Var}[S_n] = \sum_i \mathrm{Var}[X_i] + 2\sum_{i<j}\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$, e a independência zera todas as covariâncias. Daí

$$\mathbb{E}[S_n] = n\,\mu, \qquad \mathrm{DP}[S_n] = \sigma\sqrt{n} \tag{3}$$

A convergência para a normal é o teorema de De Moivre e Laplace, o caso binomial do teorema central do limite (Feller, 1968, cap. VII), já que $S_n = 2K - n$ com $K \sim \mathrm{Binomial}(n, p)$:

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\;d\;} N(0,1) \tag{13}$$

Toda a história do vídeo está em (3): **a média cresce com n, o desvio só com $\sqrt{n}$**. Na moeda justa, depois de 1.000 lances o desvio é $\sqrt{1000} = 31{,}6$; o preço termina tipicamente entre \$68 e \$132. O

passeio da tela terminou em $128, a 0,89 desvio do início.

Um detalhe que o vídeo não conta: a moeda justa da tela deu **514 caras em 1.000**, ou 51,4 %. É exatamente a frequência da moeda do cassino. O erro-padrão de uma frequência em 1.000 lances é $\sqrt{0{,}25/1000} = 1{,}58$ ponto; 51,4 % está a menos de um erro-padrão de 50 %. Com 1.000 lances, a moeda justa e a do cassino são indistinguíveis, e a seção 5 diz quantos seriam precisos.

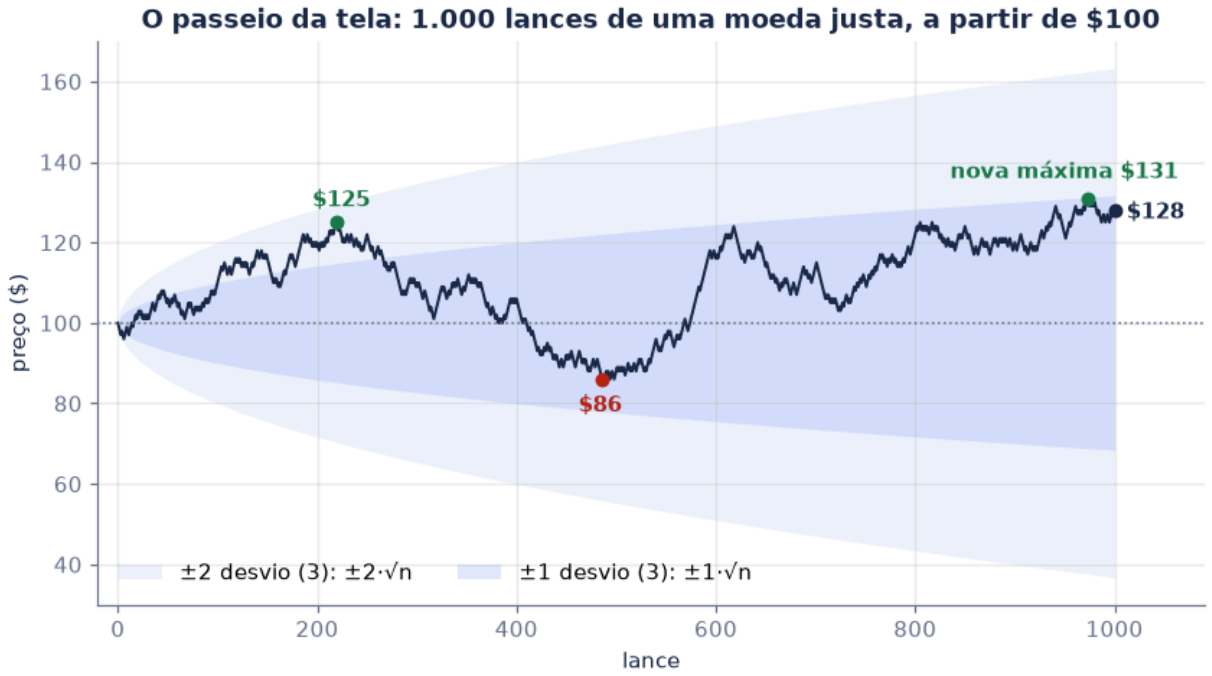


Figura 1. O passeio da tela: 1.000 lances de uma moeda justa a partir de $100. As faixas são ±1 e ±2 desvios da eq. (3), ±√n e ±2√n. O pico de $125, o fundo de $86 e a nova máxima de $131 ficam todos dentro de dois desvios.

3. Os padrões que o acaso inventa

O vídeo diz que nossos olhos encontram padrões até no puro acaso. Dá para medir isso: o notebook simula 20.000 passeios justos de 1.000 lances e compara quatro estatísticas do passeio da tela com a distribuição delas numa moeda justa.

3.1 A máxima: o princípio da reflexão

> **Proposição 2 (reflexão).** Num passeio justo com $S_0 = 0$ e $M_n = \max_{k \le n} S_k$, para todo inteiro $a \ge 1$: $\Pr(M_n \ge a) = \Pr(S_n \ge a) + \Pr(S_n > a)$.

Divida os caminhos que tocam a em dois grupos: os que terminam em $S_n \ge a$ e os que terminam em $S_n < a$. O primeiro grupo é exatamente o evento $\{S_n \ge a\}$, porque quem termina acima de a passou por a. No segundo, seja τ o primeiro instante em que o caminho toca a; reflita o trecho depois de τ em torno de a (troque cada passo $+1$ por -1 e vice-versa). A reflexão é uma bijeção entre caminhos que tocam a e terminam em $b < a$ e caminhos que terminam em $2a - b > a$, e numa moeda justa todos os caminhos de n passos têm a mesma probabilidade 2^{-n}. Logo o segundo grupo tem probabilidade $\Pr(S_n > a)$. Somando, com a normal (13):

$$\Pr\Big(\max_{k\le n} S_k \ge a\Big) = \Pr(S_n \ge a) + \Pr(S_n > a) \;\approx\; 2\left[1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{n}}\right)\right] \tag{5}$$

Integrando a cauda, $\mathbb{E}[M_n] = \sum_{a\ge 1} \Pr(M_n \ge a) \approx \int_0^\infty 2[1-\Phi(x/\sqrt{n})]\,dx$, e como $\int_0^\infty [1-\Phi(u)]\,du = 1/\sqrt{2\pi}$:

$$\mathbb{E}[M_n] \approx \sqrt{2n/\pi} \tag{14}$$

Em 1.000 lances, a máxima média é \$25,2 pela (14) e \$24,8 na simulação. A máxima da tela, +\$31, é alcançada por **32,7 %** dos passeios justos pela conta exata (5), e por 32,9 % na simulação. Uma "nova máxima" não é sinal de força; é o que um terço das moedas justas faz.

3.2 O tempo acima do início: a lei do arco-seno

A intuição diz que um passeio justo passa metade do tempo acima de zero. A matemática diz o contrário. Conte o trecho $(k-1, k)$ como "acima" quando $S_{k-1} > 0$ ou $S_k > 0$ (a convenção de Feller, que resolve os empates em zero), e seja L_{2n} o número de trechos acima em $2n$ passos.

> **Proposição 3 (arco-seno).** Com $u_{2k} = \binom{2k}{k} 2^{-2k}$, a probabilidade de retorno à origem no passo $2k$, $\Pr(L_{2n} = 2k) = u_{2k}\,u_{2n-2k}$ para $k = 0, \dots, n$. Para $n \to \infty$, a fração $F = L_{2n}/(2n)$ satisfaz $\Pr(F \le x) \to \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{x}$.

A identidade discreta é o teorema do arco-seno discreto de Feller (1968, cap. III, seção 4), demonstrado por indução no primeiro retorno à origem:

$$\Pr(L_{2n} = 2k) = u_{2k}\,u_{2n-2k}, \qquad u_{2k} = \binom{2k}{k}2^{-2k} \tag{15}$$

Daqui ao limite é Stirling: $u_{2k} \approx 1/\sqrt{\pi k}$, logo $\Pr(L_{2n}=2k) \approx \dfrac{1}{\pi\sqrt{k(n-k)}}$. Com $x = k/n$, os valores de k estão espaçados de $1/n$ em x, e a soma vira a integral de $\dfrac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$, cuja primitiva é $\frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{x}$:

$$\Pr(F_n \le x) \;\longrightarrow\; \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{x} \tag{4}$$

A densidade tem forma de U: **meio a meio é o resultado menos provável**. Pela (4), só 12,8 % dos passeios justos passam entre 40 % e 60 % do tempo acima do início, e 41,0 % passam menos de 10 % ou mais de 90 % (40,3 % na simulação). O passeio da tela ficou 82,2 % do tempo acima de \$100; 27,7 % dos passeios justos ficam pelo menos isso (27,9 % na simulação). Um passeio justo parece ter lado.

3.3 A maior sequência de lances iguais

Seja R_n a maior sequência de lances iguais (caras ou coroas) em n lances justos.

Proposição 4 (sequências crescem como o logaritmo). Para todo $\varepsilon > 0$, $\Pr\big((1-\varepsilon)\log_2 n \le R_n \le (1+\varepsilon)\log_2 n\big) \to 1$.

Troque os n lances pelos $n-1$ indicadores "o lance $i+1$ repete o lance i", que são independentes e valem 1 com probabilidade 1/2. Uma sequência de L lances iguais é uma sequência de $L-1$ repetições. **Cota de cima:** a probabilidade de uma sequência de $L-1$ repetições começar numa posição dada é $2^{-(L-1)}$, e há menos de n posições; pela desigualdade da união,

$$\Pr(R_n \ge L) \le n\,2^{-(L-1)} \tag{16}$$

que vai a zero com $L = (1+\varepsilon)\log_2 n$. **Cota de baixo:** corte os indicadores em $\lfloor (n-1)/L \rfloor$ blocos disjuntos de tamanho L. Os blocos são independentes, e cada um é todo de repetições com probabilidade 2^{-L}. A chance de nenhum ser é $(1-2^{-L})^{\lfloor (n-1)/L \rfloor} \le \exp\!\big(-\lfloor (n-1)/L \rfloor\, 2^{-L}\big)$, que vai a zero com $L = (1-\varepsilon)\log_2 n$, porque $n\,2^{-L}/L = n^{\varepsilon}/L \to \infty$. Erdős e Rényi (1970) provaram a versão quase certa, $R_n / \log_2 n \to 1$:

$$\frac{R_n}{\log_2 n} \;\longrightarrow\; 1 \tag{6}$$

Em 1.000 lances, $\log_2 1000 = 10{,}0$; a maior sequência média na simulação é 10,31. O passeio da tela teve uma sequência de 11 lances iguais, e 38,9 % dos passeios justos têm uma tão longa ou maior. Schilling (1990) é uma boa leitura sobre o quanto as pessoas subestimam essas sequências.

E a maior queda, de \$125 para \$86? Não há fórmula tão simples; na simulação, a queda mediana de um passeio justo de 1.000 lances é \$35, e 42,5 % dos passeios caem \$39 ou mais em algum momento.



Figura 2. As quatro estatísticas em 20.000 passeios justos de 1.000 lances, com o passeio da tela marcado: (a) fração do tempo acima do início, com a densidade do arco-seno (4); (b) máxima; (c) maior queda do pico ao fundo; (d) maior sequência de lances iguais, com $\log_2 1000$ (6).

A conclusão é uma regra prática: antes de dar nome a um movimento, pergunte com que frequência uma moeda o produz. No passeio da tela, a resposta é "entre um quarto e quatro décimos das vezes" para cada um dos padrões que o olho vê.

4. A moeda com vantagem

Com $p = 19/37$, o código da tela gera 1.000 preços de 4.000 passos. Pela (3), a média depois de 4.000 passos é $4000/37$ = \$108,1 e o desvio é $\sigma\sqrt{4000}$ = \$63,2: **o espalhamento é do mesmo tamanho que a deriva**. Na simulação, o final médio é +\$105,3, a 1,40 erro-padrão da linha da deriva (o erro-padrão da média de 1.000 preços é \$2,02), e o desvio dos finais é \$63,9. Com a mesma moeda, o pior dos 1.000 termina \$110 abaixo do início e o melhor, \$308 acima.

4.1 Abaixo do início

> **Proposição 5 (abaixo do início).** Com $K \sim \mathrm{Binomial}(n, p)$ o número de passos para cima, $\Pr(S_n < 0) = \Pr(K < n/2)$. Para n grande, $\Pr(S_n < 0) \approx \Phi(-\mu\sqrt{n}/\sigma)$; e, para todo n, $\Pr(S_n \le 0) \le (1-\mu^2)^{n/2}$.

Como $S_n = K - (n-K) = 2K - n$, o preço está abaixo do início se e só se $K < n/2$, uma soma binomial. A aproximação sai de (13):

$$\Pr(S_n < 0) = \sum_{k < n/2} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \;\approx\; \Phi\!\left(-\frac{\mu\sqrt{n}}{\sigma}\right) \tag{7}$$

S_n só anda de 2 em 2. Para n par, ele pode terminar exatamente em zero, e esse empate não conta como "abaixo". A correção de continuidade põe o corte no meio do caminho entre os valores possíveis:

$$\Pr(S_n < 0) \approx \Phi\!\left(\frac{-1[n \text{ par}] - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) \tag{17}$$

Para a cota, use a desigualdade de Markov em $e^{-\lambda S_n}$ com $\lambda > 0$: $\Pr(S_n \le 0) \le \mathbb{E}[e^{-\lambda S_n}] = (p\,e^{-\lambda} + q\,e^{\lambda})^n$, com $q = 1 - p$. O mínimo em λ está em $e^{2\lambda} = p/q$ e vale $2\sqrt{pq} = \sqrt{1-\mu^2}$:

$$\Pr(S_n \le 0) \le (1-\mu^2)^{n/2} \tag{18}$$

A cota de Chernoff (18) mostra que a probabilidade cai **exponencialmente** em n, mas com uma taxa minúscula, $\mu^2/2$ por passo. Na moeda do cassino, ela dá 69,4 % em 1.000 passos e 23,2 % em 4.000, contra 18,8 % e 4,2 % exatos: correta, mas frouxa.

PASSOS n	SIMULADO (1.000 PREÇOS)	ERRO DE MONTE CARLO	EXATO (BINOMIAL)	NORMAL (7)	NORMAL COM CORREÇÃO (17)
25	42,6 %	1,6 %	44,6 %	44,6 %	44,6 %
100	33,7 %	1,5 %	35,5 %	39,3 %	35,6 %
1.000	20,4 %	1,3 %	18,8 %	19,6 %	18,8 %
1.368	15,2 %	1,1 %	15,2 %	15,9 %	15,2 %
4.000	4,2 %	0,6 %	4,2 %	4,4 %	4,2 %

Os "43 %, 20 % e 4 %" do vídeo são os simulados, e todos estão a menos de 1,4 erro-padrão de Monte Carlo do valor exato (o maior desvio, em 1.000 passos, é de 1,33). Em n = 100 (par), a normal sem correção erra por quase 4 pontos; com (17), por 0,1. Em n = 1.000, o empate tem probabilidade 1,75 %. Pela conta exata, a fração abaixo do início cai abaixo de 5 % pela primeira vez em n = 3.628.

5. A corrida: deriva contra aleatoriedade

A deriva acumulada é $n\mu$ e a aleatoriedade típica é $\sigma\sqrt{n}$. Elas se igualam quando $n\mu = \sigma\sqrt{n}$; a deriva supera z desvios quando $n\mu = z\sigma\sqrt{n}$:

$$n^* = \left(\frac{\sigma}{\mu}\right)^2, \qquad n_z = \left(\frac{z\,\sigma}{\mu}\right)^2 \tag{8}$$

Na moeda do cassino, $n^* = (1-\mu^2)/\mu^2 = (1-1/1369)\cdot 1369 = 1.368$ **exatamente**: os "cerca de 1.400 passos" do vídeo. Com (7), a fração abaixo do início fica $\Pr(S_n < 0) \approx \Phi\big(-\sqrt{n/n^*}\big)$, e isso diz algo útil: **o relógio natural de um passeio com deriva é** n^*. Vinte e cinco passos são 1,8 % de n^*, quase nada: 45 % abaixo. Mil passos são 0,73 n^*. Em n^*, a normal dá $\Phi(-1)$ = 15,9 % (exato, 15,2 %). Com z = 1,645, a vantagem aparece com 95 % de confiança em n_z = 3.701 passos; com z = 1,96, em 5.255. É por isso que sobram 4 % abaixo do início nos 4.000 passos da tela.

A mesma conta responde à pergunta inversa: **quantos lances para provar que uma moeda é viciada?** A frequência de caras $\hat{p}$ tem erro-padrão $\sqrt{p(1-p)/n} = \sigma/(2\sqrt{n})$, e o teste rejeita a moeda justa quando $2\hat{p} - 1 = S_n/n > z\sigma/\sqrt{n}$, isto é, quando $S_n > z\sigma\sqrt{n}$. A eq. (8) de novo: para detectar a vantagem do cassino com 95 % de confiança são precisos uns 3.700 lances. A moeda justa da tela terminou 1.000 lances em +$28; a moeda 19/37 terminaria, em média, em +$27,0.

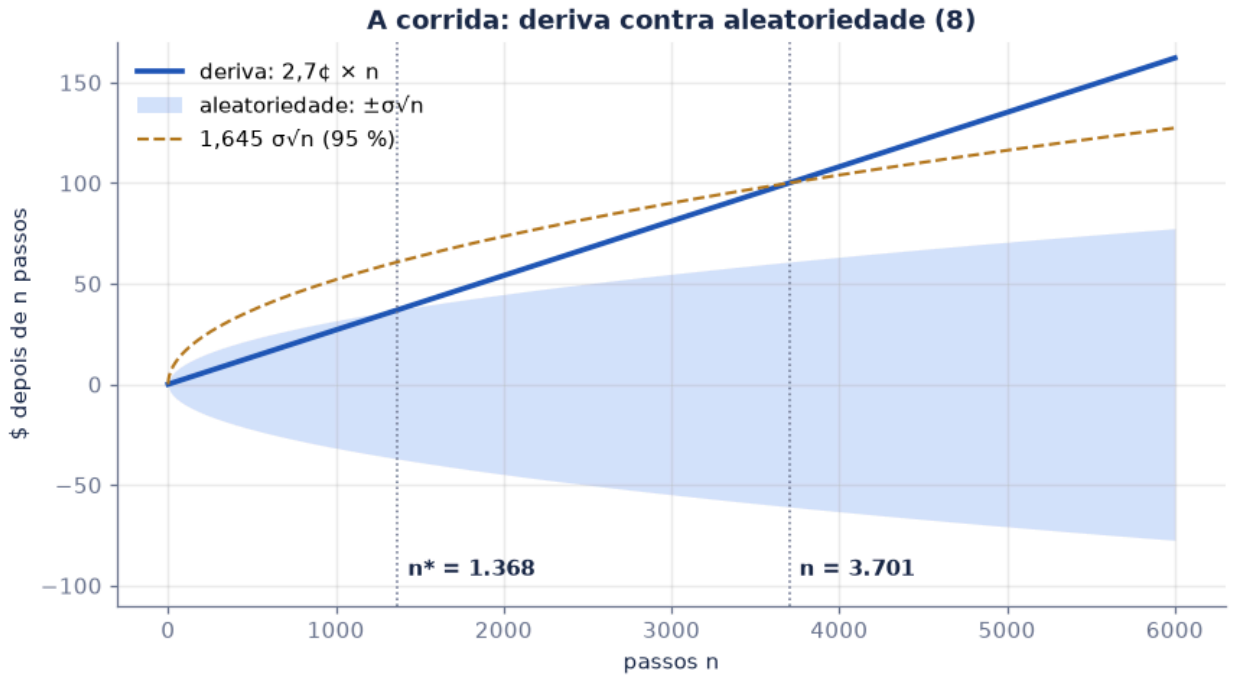


Figura 3. A corrida (8): a deriva cresce em linha reta, 2,7¢ por passo; a aleatoriedade, ±σ√n, só com a raiz. A deriva passa um desvio em n* = 1.368 passos e 1,645 desvio (95 %) em 3.701.

6. A ruína do jogador

O apostador começa com a fichas, aposta uma por rodada no vermelho da roleta europeia (ganha com $p = 18/37$) e para quando chega a N fichas ou quebra. Seja $h(a)$ a probabilidade de chegar a N antes de zero.

> **Proposição 6 (ruína do jogador).** Com $q = 1 - p$ e $r = q/p \neq 1$, $h(a) = \dfrac{1 - r^a}{1 - r^N}$. Com $p = 1/2$, $h(a) = a/N$.

Condicionando no primeiro lance, $h(a) = p\,h(a+1) + q\,h(a-1)$ para $0 < a < N$, com $h(0) = 0$ e $h(N) = 1$. Escrevendo $h(a) = (p+q)h(a)$ e reorganizando, $h(a+1) - h(a) = r\,[h(a) - h(a-1)]$, logo as diferenças formam uma progressão geométrica: $h(a+1) - h(a) = r^a\,h(1)$. Somando de 0 a $a-1$, $h(a) = h(1)\,(1 - r^a)/(1 - r)$; a condição $h(N) = 1$ fixa $h(1)$:

$$\Pr(\text{chegar a } N \text{ antes de } 0 \mid a) = \frac{1 - r^a}{1 - r^N} \tag{9}$$

Com $p = 1/2$, as diferenças são constantes e $h(a) = a/N$. Para a meta de **dobrar**, $N = 2a$, e $1 - r^{2a} = (1 - r^a)(1 + r^a)$ simplifica (9):

$$\Pr(\text{dobrar antes de quebrar}) = \frac{1}{1 + r^a} \tag{19}$$

A duração média, pela mesma recorrência com $D(0) = D(N) = 0$ (Feller, 1968, cap. XIV), é

$$D(a) = \frac{a - N\,h(a)}{q - p} \tag{20}$$

Exemplo. Você tem R$ 100 e quer chegar a R$ 200 no vermelho.

APOSTA POR RODADA	*a → N*	CHEGA A R$ 200 (9)	SIMULAÇÃO (20.000)	RODADAS EM MÉDIA	PELA (20)
R$ 100	1 → 2	48,65 %	48,49 %	1	1
R$ 50	2 → 4	47,30 %	47,37 %	4	4
R$ 20	5 → 10	43,28 %	43,01 %	25	25
R$ 10	10 → 20	36,80 %	36,99 %	98	98
R$ 5	20 → 40	25,33 %	25,35 %	365	365
R$ 1	100 → 200	0,45 %	0,48 %	3.639	3.667

Numa moeda justa, tanto faz: 50 % em qualquer tamanho. Contra a casa, **apostar pouco é o pior**. A razão é a corrida da seção 5 vista do outro lado: cada rodada a mais dá tempo à deriva, que é do cassino, de vencer o ruído, que era a única chance do apostador. Dubins e Savage (1965) mostraram que, num jogo desfavorável como a roleta, a estratégia ótima para atingir uma meta é o "jogo ousado": apostar o máximo possível, a cada vez, que não ultrapasse a meta. O cassino lucra com quem joga muito, não com quem aposta alto.

7. O Ibovespa é um passeio aleatório?

Por que um preço deveria se parecer com lances de moeda? Bachelier (1900) já modelava os preços da bolsa de Paris assim. Samuelson (1965) deu o argumento econômico: se o preço de hoje já incorpora tudo o que se sabe, a variação de amanhã depende só da notícia de amanhã, que ninguém prevê; o que sobra de previsível é a deriva, o retorno exigido para carregar o risco. Fama (1965, 1970) fez disso a hipótese dos mercados eficientes e uma agenda de testes. O teste mais usado para a versão "sem memória nos retornos" é o de Lo e MacKinlay (1988).

7.1 A razão de variâncias

Seja r_t o log-retorno de um dia e ρ_k a autocorrelação de defasagem k.

> **Proposição 7 (razão de variâncias).** Se r_t é estacionário, $VR(q) = \dfrac{\operatorname{Var}(r_t + \cdots + r_{t-q+1})}{q \operatorname{Var}(r_t)} = 1 + 2\sum_{k=1}^{q-1}\left(1 - \dfrac{k}{q}\right)\rho_k$. Num passeio aleatório ($\rho_k = 0$), $VR(q) = 1$.

A variância de uma soma de q termos é a soma de todas as q^2 covariâncias. Em série estacionária, $\operatorname{Cov}(r_{t-i}, r_{t-j}) = \gamma_0\,\rho_{|i-j|}$, e o par com distância $k \geq 1$ aparece $2(q-k)$ vezes. Logo $\operatorname{Var} = \gamma_0\,[q + 2\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\rho_k]$; divida por $q\gamma_0$:

$$VR(q) = \frac{\operatorname{Var}\left(r_t + r_{t-1} + \cdots + r_{t-q+1}\right)}{q \operatorname{Var}(r_t)} = 1 + 2\sum_{k=1}^{q-1}\left(1 - \frac{k}{q}\right)\rho_k \tag{10}$$

Tendência ($\rho_k > 0$) dá $VR > 1$; reversão ($\rho_k < 0$) dá $VR < 1$. A razão é uma média ponderada das autocorrelações, com mais peso nas defasagens curtas.

7.2 A estatística robusta

Sob a hipótese de retornos independentes e de variância constante, as autocorrelações amostrais $\sqrt{n}\,\hat{\rho}_k$ são, assintoticamente, normais padrão independentes. Pela (10), a variância de $\sqrt{n}(\widehat{VR} - 1)$ é $\sum_{k=1}^{q-1} 4(1 - k/q)^2$. Com $j = q - k$, $\sum_{k=1}^{q-1}(1 - k/q)^2 = q^{-2}\sum_{j=1}^{q-1} j^2 = (q-1)(2q-1)/(6q)$, e portanto

$$\sum_{k=1}^{q-1} 4\left(1 - \frac{k}{q}\right)^2 = \frac{2(2q-1)(q-1)}{3q} \tag{21}$$

é a variância do teste ingênuo. O ponto central de Lo e MacKinlay é que retornos de bolsa têm **fases calmas e agitadas**: mesmo sem autocorrelação, a variância de $\sqrt{n}\hat{\rho}_k$ deixa de ser 1 e passa a ser $\delta(k) = \mathbb{E}[e_t^2 e_{t-k}^2]/\sigma^4$, que é grande quando dias agitados vêm juntos. Trocando 1 por $\hat{\delta}(k)$ em (21):

$$\begin{gathered} z^*(q) = \frac{\sqrt{nq}\,\left(\widehat{VR}(q) - 1\right)}{\sqrt{\hat{\theta}(q)}}, \qquad \hat{\theta}(q) = \sum_{k=1}^{q-1}\left[\frac{2(q-k)}{q}\right]^2 \hat{\delta}(k), \\ \hat{\delta}(k) = \frac{nq\sum_{j=k+1}^{nq}(r_j - \hat{\mu})^2(r_{j-k} - \hat{\mu})^2}{\left[\sum_{j=1}^{nq}(r_j - \hat{\mu})^2\right]^2} \end{gathered} \tag{11}$$

No Ibovespa diário, a diferença é enorme. Para q = 2, a variância ingênua (21) é 1,000 e a robusta $\hat{\theta}(2)$ é 5,350; para q = 8, 8,750 contra 44,808. Com dados de bolsa, o teste ingênuo superestima a significância por um fator de mais de 2 no z.

7.3 O resultado

Os dados são 7.875 fechamentos diários de 02/01/1995 a 16/10/2026. Foram removidos 13 dias com retorno exatamente zero (preço repetido em feriado ou dia sem pregão). Os dias mais extremos batem com a história: +25,6 % em 10/03/1995 (crise do México), −15,8 % em 10/09/1998 (Rússia), +33,4 % em 15/01/1999 (desvalorização do real), +14,7 % em 13/10/2008, −14,8 % em 12/03/2020 (covid). Os retornos semanais são de quarta a quarta, como no artigo. As variâncias usam sobreposição e a correção de viés de Lo e MacKinlay; o intervalo de confiança vem, além disso, de um bootstrap de blocos móveis (Künsch, 1989), com blocos de 20 dias ou 12 semanas.

RETORNOS	q	*VR(q)* (10)	z INGÊNUO	z^* ROBUSTO (11)	BOOTSTRAP: IC 95 %
Diário (7.861)	2	1,005	+0,45	+0,19	0,959 a 1,038
	4	0,981	−0,90	−0,38	0,933 a 1,031
	8	0,878	**−3,64**	−1,61	0,829 a 0,994
	16	0,906	−1,89	−0,89	0,787 a 1,048

RETORNOS	*q*	*VR(q)* (10)	*z* INGÊNUO	*z** ROBUSTO (11)	BOOTSTRAP: IC 95 %
Semanal (1.659)	2	0,904	**−3,92**	−1,70	0,836 a 1,018
	4	0,948	−1,14	−0,53	0,838 a 1,102
	8	0,988	−0,16	−0,08	0,827 a 1,202
	16	0,908	−0,85	−0,49	0,758 a 1,279

Com a estatística robusta, o Ibovespa não rejeita o passeio aleatório a 5 % em nenhum horizonte, diário ou semanal. As razões ficam um pouco abaixo de 1 (uma pitada de reversão), dentro do ruído. O teste ingênuo "rejeitaria" duas vezes. O bootstrap conta quase a mesma história; só o intervalo de $VR(8)$ diário fica abaixo de 1 por pouco (0,829 a 0,994), sem o apoio do z^* e sem se repetir em q = 16 nem nos dados semanais.

Por subperíodo:

PERÍODO	ρ_1 DIÁRIO	*z*(2)* DIÁRIO	*z*(8)* DIÁRIO	ρ_1 SEMANAL	*z*(2)* SEMANAL	*z*(8)* SEMANAL
1995–2002	+0,055	+1,25	−0,92	−0,162	−1,68	−0,32
2003–2010	−0,006	−0,16	−1,70	−0,059	−1,00	+0,44
2011–2018	−0,010	−0,38	−0,98	−0,040	−0,67	+0,48
2019–2026	−0,137	−1,57	−0,23	+0,038	+0,24	+0,29

Nenhum $|z^*|$ passa de 1,96. A autocorrelação diária de −0,137 em 2019–2026 parece grande, mas vem quase toda de fevereiro a junho de 2020: sem esses meses, ela é −0,036. Na amostra inteira, $\hat{\rho}_1$ = 0,005, com intervalo de 95 % por bootstrap em blocos de −0,041 a 0,038.

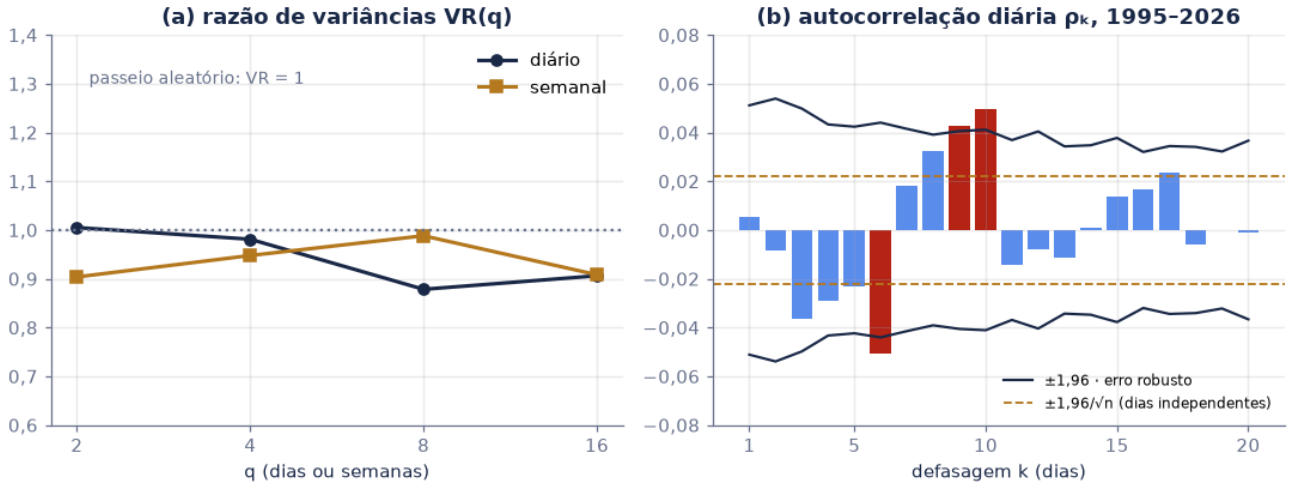


Figura 4. (a) Razão de variâncias do Ibovespa, diária e semanal, de 1995 a 2026: todas perto de 1. (b) Autocorrelações diárias: a banda ingênua (tracejada) deixa 8 das 20 de fora; a robusta, 3, isoladas e de sinais trocados.

Leitura. Lo e MacKinlay rejeitaram o passeio aleatório para retornos semanais de índices americanos de 1962 a 1985, com autocorrelação **positiva**, sobretudo no índice de pesos iguais, puxado pelas ações pequenas. No Ibovespa de 1995 a 2026, um índice de ações grandes e líquidas, o resultado é o oposto: não há tendência de curto prazo para explorar. Três ressalvas:

1. **Não rejeitar não prova.** O teste mede memória *linear* dos retornos. Ele não vê padrões não lineares, nem memória na volatilidade.
2. **E a memória na volatilidade existe.** A autocorrelação do retorno *absoluto* $|r_t|$ é 0,30 em 1 dia, 0,27 em 5, 0,19 em 20 e 0,10 em 60 dias. O sinal do próximo dia não tem memória; o tamanho do movimento tem, por meses. É o "fases calmas e agitadas" do vídeo, e a moeda não tem isso.
3. **Um evento pode fazer o resultado.** Quatro meses de 2020 fazem quase toda a autocorrelação de um subperíodo de oito anos. Estatística em dado diário pede erro-padrão robusto e conferência por subperíodo.

8. Para o investidor: Ibovespa contra o CDI

O fecho do vídeo é o modelo mais simples de um preço: variação = deriva + passo aleatório, e para ações parte da deriva é o prêmio de risco. Para o investidor brasileiro, o prêmio que importa é sobre o CDI. Seja X_t o log do Ibovespa menos o log do CDI acumulado, com $X_0 = 0$. Se X é um passeio com deriva μ e volatilidade σ por ano, a eq. (7) em tempo contínuo dá

$$\Pr\left(\text{Ibovespa abaixo do CDI em } T \text{ anos}\right) \approx \Phi\left(-\frac{\mu\sqrt{T}}{\sigma}\right) \tag{12}$$

O CDI diário é acumulado no próprio calendário e lido em cada pregão do Ibovespa, o que resolve a diferença de calendários (feriados municipais de São Paulo, dias sem CDI) sem perder nenhum dia de juros.

O resultado vai ao ar como saiu. Em 31,79 anos e 7.861 pregões, R$ 10.000 aplicados em 02/01/1995 viraram R$ 477.633 no Ibovespa e R$ 843.621 no CDI, antes de imposto e custos: 12,9 % contra 15,0 % ao ano. A deriva do excesso é μ = **−1,79 % ao ano** (em log), com volatilidade σ = 30,8 % ao ano. Ano a ano, deu empate: a bolsa perdeu do CDI em 15 dos 31 anos-calendário de 1995 a 2025.

Por subperíodos de oito anos, o excesso foi de −11,1 % ao ano (1995–2002, com volatilidade de 42,6 %), +8,8 % (2003–2010), −6,9 % (2011–2018) e +1,3 % (2019–2026, com volatilidade de 23,2 %).

8.1 Por que a deriva é quase impossível de medir

> **Proposição 8 (Merton, 1980).** Se X é um movimento browniano com deriva μ e volatilidade σ observado em $[0, T]$, o estimador $\hat{\mu} = X_T/T$ tem erro-padrão $\sigma/\sqrt{T}$, **qualquer que seja a frequência** das observações.

Com m observações igualmente espaçadas de $\Delta = T/m$, a média dos incrementos é $\frac{1}{m\Delta}\sum_{i=1}^{m}(X_{i\Delta} - X_{(i-1)\Delta}) = X_T/T$: a soma telescópica deixa só os extremos. Como $X_T \sim N(\mu T, \sigma^2 T)$:

$$\mathrm{EP}(\hat{\mu}) = \frac{\sigma}{\sqrt{T}} \tag{22}$$

Observar de minuto em minuto não ajuda: a precisão da deriva depende do **tempo** de amostra, não do número de observações (a volatilidade, ao contrário, fica cada vez mais precisa com a frequência). No Ibovespa, (22) dá 30,8 %/$\sqrt{31{,}79}$ = 5,5 pontos ao ano; o bootstrap em blocos de 20 dias, que respeita a dependência entre dias, dá 5,3, com intervalo de 95 % de **−11,8 % a +8,5 % ao ano**. Trinta e dois anos de dados não dizem se a bolsa brasileira paga prêmio sobre o CDI.

É a eq. (8) com números de verdade. Com a deriva medida, $n^* = (\sigma/\mu)^2$ = 297 anos. Mesmo que o prêmio fosse de 3 % ao ano, a deriva levaria 106 anos para empatar com um desvio do ruído; com 5 %, 38 anos para empatar e 103 para aparecer com 95 % de confiança.

HORIZONTE T	MODELO (12), μ = −1,8 %	HISTÓRICO, JANELAS MÓVEIS	JANELAS INDEPENDENTES	SE O PRÊMIO FOSSE +5 %
1 ano	52,3 %	49,5 %	31	43,6 %
5 anos	55,2 %	59,3 %	6	35,8 %
10 anos	57,3 %	65,4 %	3	30,4 %

As janelas móveis se sobrepõem: há 5.389 janelas de 10 anos, mas só 3 independentes. A coluna histórica é uma amostra efetiva pequena, e as primeiras janelas começam em 1995, quando o CDI rendeu 52,6 % no ano.

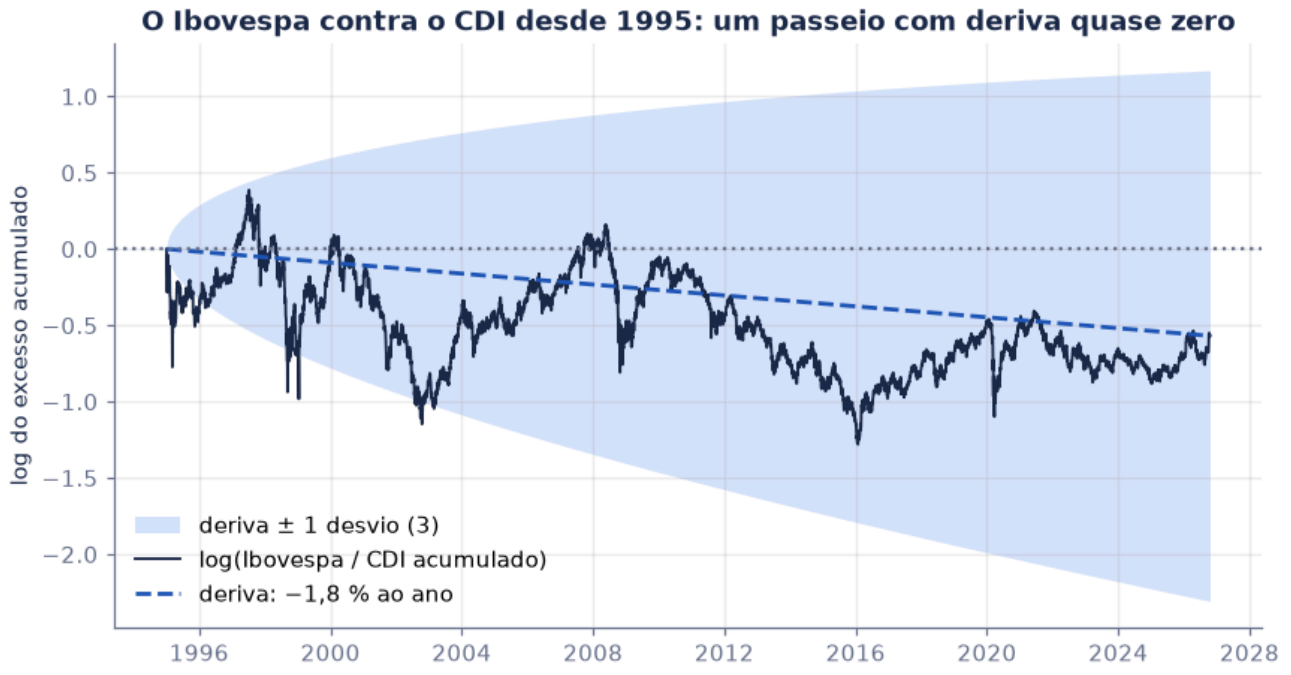


Figura 5. O log do Ibovespa sobre o CDI acumulado, de 1995 a 2026, com a deriva medida (−1,8 % ao ano) e a faixa de ± 1 desvio da eq. (3). O caminho cabe com folga dentro do ruído.

8.2 Média aritmética e média composta

Se o log-retorno anual é $N(\mu, \sigma^2)$, o retorno bruto e^X é lognormal e $\ln \mathbb{E}[e^X] = \mu + \sigma^2/2$:

$$\mathbb{E}[\text{retorno simples}] \approx \mu + \frac{\sigma^2}{2} \tag{23}$$

No Ibovespa, $-1{,}79\,\% + 0{,}308^2/2$ = +2,96 % ao ano. O "ano médio" ganhou do CDI; o investidor que ficou os 31 anos, não. A volatilidade cobra $\sigma^2/2$ do retorno composto, e com 31 % de volatilidade são 4,7 pontos por ano. Preços se movem em porcentagem, e o passeio da moeda, que soma dólares, não vê isso.

9. Mesa de operações: habilidade ou sorte?

Um operador acerta 52 % dos trades, com ganho ou perda de R$ 1.000 em cada um (alvo e *stop* simétricos). Cada trade é um passo da (1) com p = 0,52, em reais: deriva μ = R$ 40 e risco σ = R$ 999,20 por trade. O Sharpe por trade é μ/σ = 0,0400, e com 252 trades por ano, $0{,}0400\sqrt{252}$ = 0,635. Um custo c por trade (corretagem, emolumentos, *spread*, *slippage*) sai direto da deriva:

$$n_z(c) = \left(\frac{z\,\sigma}{\mu - c}\right)^2, \qquad \frac{d\,n_z}{dc} = \frac{2\,n_z}{\mu - c}, \qquad \text{anos} = \left(\frac{z}{SR_{\text{anual}}}\right)^2 \tag{24}$$

CUSTO POR TRADE	DERIVA LÍQUIDA	*n** (8)	*n* PARA 95 %	ANOS A 1 TRADE POR DIA	PREJUÍZO EM 1 ANO (7)
R$ 0	R$ 40	624	1.688	6,7	26,3 %
R$ 10	R$ 30	1.109	3.001	11,9	31,7 %
R$ 20	R$ 20	2.496	6.753	26,8	37,5 %
R$ 30	R$ 10	9.984	27.012	107,2	43,7 %

A deriva entra ao quadrado no denominador: R$ 20 de custo cortam a deriva pela metade e **quadruplicam** o tempo para provar a habilidade. Do outro lado, a sorte: um operador **sem habilidade nenhuma** (50 %) mostra 52 % ou mais depois de 252 trades em 24,4 % das vezes; depois de 1.000, em 10,9 %; depois de 2.500, em 2,4 %. E um operador de 52 % de verdade mostra menos de 50 % em 24,2 %, 9,7 % e 2,2 % das vezes. **Avaliar um operador por um ano de resultado é premiar a sorte e demitir a habilidade com a mesma frequência.**

O tamanho da posição é a ruína do jogador com o sinal trocado. Com capital de R$ 20.000 e r = 0,48/0,52, a (19) dá a chance de quebrar antes de dobrar:

TAMANHO DO TRADE	UNIDADES *a*	QUEBRA ANTES DE DOBRAR (19)	SIMULAÇÃO	TRADES EM MÉDIA
R$ 10.000	2	46,0 %	45,7 %	4
R$ 2.000	10	31,0 %	31,3 %	95
R$ 1.000	20	16,8 %	16,9 %	330
R$ 500	40	3,9 %	3,9 %	918

Com vantagem, mais passos são aliados e operar pequeno é o certo; sem ela (seção 6), são inimigos. A mesma vantagem de 52 % quebra quase metade das vezes com trades de metade do capital.

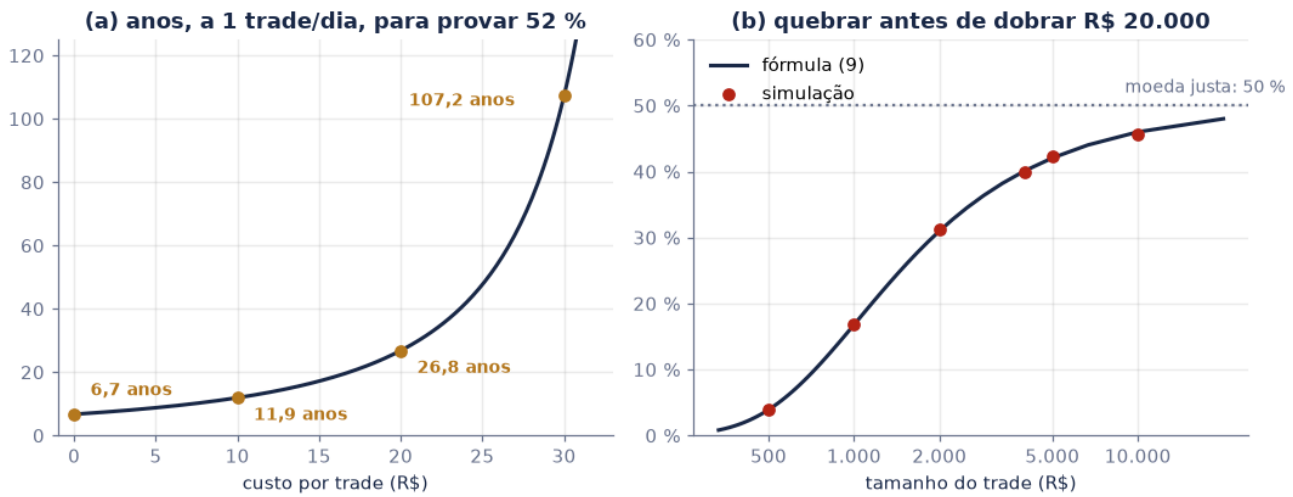


Figura 6. (a) Anos de um trade por dia para provar 52 % de acerto com 95 % de confiança, em função do custo por trade (24). (b) Chance de quebrar antes de dobrar R$ 20.000, em função do tamanho do trade: fórmula (19) e simulação.

10. O que este modelo não vê

Porcentagem. O passeio do vídeo soma um dólar por passo; preços multiplicam. Por isso o log do preço nas seções 7 e 8, e a cobrança de $\sigma^2/2$ da (23).

Fases calmas e agitadas. A moeda tem risco constante; o Ibovespa, não: o retorno absoluto tem memória de meses, e o teste de Lo e MacKinlay só funciona com a correção para isso.

Saltos. +33,4 % em 15/01/1999, −15,8 % em 10/09/1998, −14,8 % em 12/03/2020: numa normal com a volatilidade diária do Ibovespa, dias assim praticamente não acontecem. Caudas gordas mudam o risco de ruína e o VaR.

A deriva não é conhecida nem constante. O vídeo sabe que $p = 19/37$; o investidor não sabe o prêmio da bolsa, e a Proposição 8 mostra que nem 32 anos de dados o revelam. Não rejeitar o passeio aleatório também não exclui memória não linear (na volatilidade, nas caudas, entre ativos).

11. Exercícios resolvidos

Exercício 1. Uma moeda tem p = 0,55. Qual a deriva, o desvio de um passo e o n^*? Depois de 100 lances, qual a chance de estar abaixo do início?

Resposta. Pela (1) e (2), μ = 0,10 e σ = 0,9950; pela (8), n^* = 99,0. Pela (7), $\Phi(-1{,}005)$ = 15,7 %; a conta exata dá 13,5 %, porque com n = 100 (par) o empate em zero não conta como abaixo, e a correção (17) aproxima melhor.

Exercício 2. Na roleta americana (38 casas; o vermelho ganha com 18/38), com R$ 100 e apostas de R$ 10, qual a chance de dobrar a banca?

Resposta. Pela (19), com r = 20/18 e a = 10: 25,9 %. Na roleta europeia, 36,8 %. Um zero a mais na roda tira 11 pontos da chance.

Exercício 3. Uma estratégia tem Sharpe de 0,5 ao ano. Quantos anos para o resultado aparecer com 95 % de confiança (unicaudal)?

Resposta. Pela (24), $(1{,}645/0{,}5)^2$ = 10,8 anos.

Exercício 4. O $VR(2)$ diário de um ativo é 1,10. Qual a autocorrelação de primeira ordem?

Resposta. Pela (10) com q = 2, $VR(2) = 1 + \rho_1$, logo ρ_1 = 0,10. Com 2.500 dias e variância constante, o z ingênuo seria $\sqrt{2500} \times 0{,}10 = 5$: forte. Com o $\hat{\theta}(2)$ de 5,350 do Ibovespa, o z^* cairia para $5/\sqrt{5{,}35} \approx 2{,}2$.

Referências

- BACHELIER, L. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 3e série, v. 17, p. 21–86, 1900.
- DUBINS, L. E.; SAVAGE, L. J. *How to Gamble If You Must: Inequalities for Stochastic Processes*. New York: McGraw-Hill, 1965.
- ERDŐS, P.; RÉNYI, A. On a new law of large numbers. *Journal d'Analyse Mathématique*, v. 23, p. 103–111, 1970.
- FAMA, E. F. The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, v. 38, n. 1, p. 34–105, 1965.
- FAMA, E. F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, v. 25, n. 2, p. 383–417, 1970.
- FELLER, W. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, v. 1, 3. ed. New York: Wiley, 1968.
- KÜNSCH, H. R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, v. 17, n. 3, p. 1217–1241, 1989.
- LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, v. 1, n. 1, p. 41–66, 1988.
- MERTON, R. C. On estimating the expected return on the market: an exploratory investigation. *Journal of Financial Economics*, v. 8, n. 4, p. 323–361, 1980.
- SAMUELSON, P. A. Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. *Industrial Management Review*, v. 6, n. 2, p. 41–49, 1965.
- SCHILLING, M. F. The longest run of heads. *The College Mathematics Journal*, v. 21, n. 3, p. 196–207, 1990.
- Dados: Yahoo Finance (`^BVSP` , fechamento diário); Banco Central do Brasil, SGS, série 12 (CDI).

O vídeo é inspirado em *Quant Finance from Scratch*, de @quantfinancetogo. Gabriel Pires · gabrielppires.com · @gabrielp.piress.